# INFRAESTRUCTURA COMAPRINT

Alumno: José Montoro Rojas

Curso: S2DAW

Asignatura: Despliegue de aplicaciones web

Profesor: Fernando Vara Braojos

Fecha: 23/10/2026

José
Montoro Rojas
S2DAW 26-27

IES AZARQUIEL

# Índice

1. Introducción ..... 3
2. Servidor APACHE ..... 3
   2.1. Instalación de Apache ..... 3
   2.2. Configuración del puerto 8088 ..... 4
   2.3. Creación del DocumentRoot ..... 6
   2.4. Creación del index.html ..... 7
   2.5. Prueba desde Windows ..... 8
3. Servidor TOMCAT ..... 9
   3.1. Instalación de Java y Tomcat ..... 9
   3.2. Configuración del puerto 9090 ..... 10
   3.3. Prueba desde Windows ..... 11
4. Conclusiones ..... 13

José
Montoro Rojas
S2DAW 26-27

# 1. Introducción.

En esta práctica vamos a instalar y configurar Apache HTTP Server y Apache Tomcat en una máquina virtual Linux para alojar el contenido web de la empresa ComaPrint. Configuraremos Apache en el puerto 8088 y utilizaremos el directorio /var/www/personal/ para almacenar los archivos de la web. Dentro de este directorio crearemos una página de inicio con el nombre del alumno y un mensaje que permita comprobar que el servidor funciona correctamente.
Después, instalaremos y configuraremos Tomcat para que escuche en el puerto 9090.
Por último, accederemos a ambos servidores desde el navegador de la máquina anfitriona Windows para comprobar su funcionamiento y documentaremos los resultados mediante capturas de pantalla.

# 2. Servidor APACHE

## 2.1. Instalación de Apache

Lo primero que haremos será actualizar los paquetes para que en caso de que haya algo desactualizado, no de fallo al añadir los nuevos paquetes.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Luego instalaremos el paquete de Apache. Al instalarlo, el mensaje nos pedirá una confirmación luego, escribiremos S o Y dependiendo del idioma para confirmarlo.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo apt install apache2
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios:
  libapache-pom-java        libcommons-io-java                      libeclipse-jdt-core-java
  libbcel-java              libcommons-lang3-java                   libeclipse-osgi-java
  libcommons-codec-java     libcommons-parent-java                  libosgi-annotation-java
  libcommons-compress-java  libeclipse-jdt-core-compiler-batch-java  libtcnative-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Instalando:
  apache2

Instalando dependencias:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils

Paquetes sugeridos:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine  | apache2-suexec-custom

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 4, Eliminando: 0, no actualizando: 24
  Tamaño de la descarga: 1.715 kB
  Espacio necesario: 6.897 kB / 17,0 GB disponible

¿Continuar? [S/n]
```

Ahora actualizaremos el estado del paquete ya instalado para activarlo, ya que por defecto, vienen desactivados.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo systemctl enable --now apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
```

Comprobamos con el comando status que el servicio está activado.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-22 19:56:15 CEST; 2min 53s ago
 Invocation: e660c3a4a3b741dd8558ccc22ac87efc
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 16192 (apache2)
     Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:   0 B/sec"
      Tasks: 55 (limit: 6732)
     Memory: 6M (peak: 6.8M)
        CPU: 75ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─16192 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─16201 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─16202 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
```

Con esto, la instalación está terminada y podemos pasar a configurar el puerto.

## 2.2. Configuración del puerto 8088

Vamos a modificar el archivo de configuración que se encuentra en /etc/apache2/ports.conf. Buscaremos la línea donde dice Listen 80, sustituyendo el número por 8088.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo nano /etc/apache2/ports.conf
```

```
  GNU nano 8.7.1                                /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80

<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>
```

```
  GNU nano 8.7.1                                  /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8088

<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>
```

Ahora guardaremos haciendo Ctrl + X. Pedirá confimación, por lo que escribiremos S y luego enter para confirmar.

A continuación, modificamos el archivo /etc/apache2/sites-available/000-default.conf, cambiando el puerto del bloque VirtualHost de 80 a 8088. Así, la configuración del sitio coincide con el nuevo puerto de escucha del servidor.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
  GNU nano 8.7.1                  /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:8088>
```

Como antes. Haremos Ctrl + X, pondremos S y enter para confirmar.

Ahora comprobaremos que está correcto antes de guardar la configuración.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Aparecerá una advertencia dado que no hay un nombre de servidor. Ignoramos y nos centramos en la línea que dice Syntax OK.

Lo siguiente que haremos será reiniciar el servicio para asegurarnos que se ha guardado la configuración.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo systemctl restart apache2
```

Comprobamos que está funcionando.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo systemctl status apache2 --no-pager -l
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-22 20:31:08 CEST; 56s ago
```

Y comprobamos si hay algún servicio escuchando en el puerto 8088.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo ss -lntp 'sport = :8088'
State          Recv-Q         Send-Q                 Local Address:Port                  Peer Address:Port
Process
LISTEN         0              511                          *:8088                             *:*
 users:(("apache2",pid=18350,fd=4),("apache2",pid=18349,fd=4),("apache2",pid=18345,fd=4))
```

Si nos sale esto, es que está funcionando. Si no hay ninguno, debemos volver al paso donde modificamos el puerto y comprobaremos que está modificado.

## 2.3. Creación del DocumentRoot

Ahora crearemos el directorio donde irán todos los archivos del servidor.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo mkdir -p /var/www/personal
```

Usamos el argumento -p para evitar fallos en caso de que ya exista la carpeta.

Ahora, volveremos al archivo de configuración del puerto, especificándole que la carpeta que vamos a usar para los documentos va a ser esta.

Debemos cambiar la línea en la que aparece DocumentRoot /var/www/html por DocumentRoot /var/www/personal.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
 GNU nano 8.7.1                  /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:8088>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

```
DocumentRoot /var/www/personal
```

Ahora asignaremos al usuario y al grupo root como propietarios del directorio. Usando los permisos 755. Que evita que otros modifiquen estos archivos.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo chown root:root /var/www/personal
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo chmod 755 /var/www/personal
```

Ahora por último comprobaremos la sintaxis de la configuración nueva y si recibimos el Syntax OK, recargaremos el apache para aplicar los cambios.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo systemctl reload apache2
```

## 2.4. Creación del index.html

Creamos el archivo index.html dentro de /var/www/personal/. Metemos el nombre del alumno y el mensaje ya escrito.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo nano /var/www/personal/index.html
```

```
 GNU nano 8.7.1                                  /var/www/personal/index.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content"width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title> ComaPrint - Servidor Web </title>
</head>
<body>
        <h1>José Montoro Rojas</h1>
        <p>Servidor Web Activo - Puerto 8088</p>
</body>
</html>
```

Cambiamos los permisos del archivo para que no se pueda modificar ni ejecutar. Mientras que el apache y el usuario root pueden.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ sudo chmod 644 /var/www/personal/index.html
```

Por último, haremos la comprobación dentro del navegador de la propia máquina virtual antes de pasar al Windows.




Y está funcionando perfectamente.

## 2.5. Prueba desde Windows

Para ver a que dirección ip debemos conectarnos, haremos ip a en la consola, cogeremos la ip del adaptador que nos aparece en mi caso ens33

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~/mi-web-docker$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6e:d9:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.102.133/24 brd 192.168.102.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1105sec preferred_lft 1105sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6e:d942/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Y podemos ver que está funcionando perfectamente.




# 3. Servidor TOMCAT

## 3.1. Instalación de Java y Tomcat

Volvemos a actualizar paquetes por si acaso.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Primero instalaremos java y comprobaremos que está activo con java -version

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install default-jdk
```

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ java -version
openjdk version "25.0.4.1" 2026-08-18
OpenJDK Runtime Environment (build 25.0.4.1+1-1-26.04.4-Ubuntu)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.0.4.1+1-1-26.04.4-Ubuntu, mixed mode, sharing)
```

Java es necesario, ya que Tomcat usa Java para ejecutar sus aplicaciones.

Luego instalamos tomcat mediante el paquete Tomcat 10 y también instalaremos tomcat-examples, que nos da varias aplicaciones de ejemplo para probar.

Al instalarlo, nos saltaran varias dependencias que debemos instalar. Simplemente aceptamos y seguimos adelante.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install tomcat10 tomcat10-examples
Instalando:
  tomcat10  tomcat10-examples

Instalando dependencias:
  libtomcat10-java  tomcat-jakartaee-migration  tomcat10-common

Paquetes sugeridos:
  tomcat10-admin  tomcat10-docs  tomcat10-user

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 5, Eliminando: 0, no actualizando: 12
  Tamaño de la descarga: 8.104 kB
  Espacio necesario: 11,0 MB / 17,0 GB disponible

¿Continuar? [S/n] s
```

Como con Apache, encendemos el servicio y comprobamos el estado de tomcat.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl enable --now tomcat10
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status tomcat10 --no-pager -l
● tomcat10.service - Apache Tomcat 10 Web Application Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tomcat10.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-22 21:19:54 CEST; 2min 31s ago
```

Revisamos los mensajes del servicio mediante journalctl para comprobar que Tomcat ha arrancado sin errores.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo journalctl -u tomcat10 -b -n 40 --no-pager
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Java Home:                    /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: JVM Version:                  25.0.4.1+1-1-26.04.4-Ubuntu
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Vededor JVM:                  Ubuntu
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: CATALINA_BASE:               /var/lib/tomcat10
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: CATALINA_HOME:               /usr/share/tomcat10
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Djava.util.logging.config.file=/var/lib/tomcat10/conf/logging.properties
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Djava.awt.headless=true
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Dsun.io.useCanonCaches=false
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       --add-opens=java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Dcatalina.base=/var/lib/tomcat10
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Dcatalina.home=/usr/share/tomcat10
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Command line argument:       -Djava.io.tmpdir=/tmp
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: WARNING: java.lang.System::load has been called by org.apache.tomcat.jni.Library in an unnamed module (file:/usr/share/java/tomcat10-jni-10.1.55.jar)
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Cargada la biblioteca nativa APR de Apache Tomcat [2.0.14] con la versión APR [1.7.6].
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: OpenSSL inicializado correctamente [OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026]
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Inicializando el manejador de protocolo ["http-nio-8080"]
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Server initialization in [321] milliseconds
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Arrancando servicio [Catalina]
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.55 (Ubuntu)]
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Despliegue del descriptor de configuración [/etc/tomcat10/Catalina/localhost/examples.xml]
oct 22 21:19:54 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: The path attribute with value [/examples] in deployment descriptor [/etc/tomcat10/Catalina/localhost/examples.xml] has been ignored
oct 22 21:19:55 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Al menos un JAR, que se ha explorado buscando TLDs, aún no contenía TLDs. Activar historial de depuración para este historiador para una completa lista de los JARs que
fueron explorados y de los que nos se halló TLDs. Saltarse JARs no necesarios durante la exploración puede dar lugar a una mejora de tiempo significativa en el arranque y compilación de JSP .
oct 22 21:19:55 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Deployment of deployment descriptor [/etc/tomcat10/Catalina/localhost/examples.xml] has finished in [613] ms
oct 22 21:19:55 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Desplegando el directorio [/var/lib/tomcat10/webapps/ROOT] de la aplicación web
oct 22 21:19:55 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Al menos un JAR, que se ha explorado buscando TLDs, aún no contenía TLDs. Activar historial de depuración para este historiador para una completa lista de los JARs que
fueron explorados y de los que nos se halló TLDs. Saltarse JARs no necesarios durante la exploración puede dar lugar a una mejora de tiempo significativa en el arranque y compilación de JSP .
oct 22 21:19:55 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Deployment of web application directory [/var/lib/tomcat10/webapps/ROOT] has finished in [309] ms
oct 22 21:19:55 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
oct 22 21:19:55 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Server startup in [960] milliseconds
```

En el registro podemos comprobar la versión y la ubicación de Java que está utilizando Tomcat, el despliegue de las aplicaciones y el inicio del conector HTTP en el puerto 8080. La última línea confirma que el servidor ha terminado de arrancar correctamente. Aunque aparecen algunas advertencias, en esta ejecución no han impedido el arranque del servidor.

```
oct 22 21:19:55 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[21841]: Server startup in [960] milliseconds
```

## 3.2. Configuración del puerto 9090

Antes de modificar la configuración, realizamos una copia de seguridad del archivo server.xml. Esto nos permite recuperar la configuración anterior si cometemos algún error.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cp /etc/tomcat10/server.xml /etc/tomcat10/server.xml.bak
```

A continuación, abrimos el archivo de configuración con permisos de administrador mediante nano.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/tomcat10/server.xml
```

Dentro del archivo buscamos el conector HTTP activo, que inicialmente utiliza el puerto 8080. Cambiamos únicamente el valor de port a 9090, manteniendo el resto de los parámetros. Este atributo determina el puerto en el que Tomcat acepta las conexiones HTTP. No modificamos redirectPort, ya que corresponde a otro parámetro del conector.

```
 GNU nano 8.7.1                                  /etc/tomcat10/server.xml
        Define a non-SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8080
    -->
    <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443"
               maxParameterCount="1000"
               />
```

```
<Connector port="9090" protocol="HTTP/1.1"
```

Ctrl + X, s, y enter para guardarlo como anteriormente.

Para aplicar la nueva configuración, reiniciamos el servicio de Tomcat. Después consultamos su estado para comprobar que sigue funcionando y que el cambio no ha impedido su arranque.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl restart tomcat10
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status tomcat10 --no-pager -l
● tomcat10.service - Apache Tomcat 10 Web Application Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tomcat10.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-22 21:40:31 CEST; 26s ago
```

El servicio aparece como active (running), por lo que Tomcat se encuentra en ejecución después del reinicio. Sin embargo, todavía debemos comprobar que está utilizando el puerto solicitado. Utilizaremos el comando ss para comprobar que tomcat se ecuentra escuchando en ese puerto.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ss -lntp 'sport = :9090'
State     Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port          Peer Address:Port    Process
LISTEN    0          100                  *:9090                     *:*          users:(("java",pid=23142,fd=37))
```

En el output aparece una entrada en estado LISTEN para el puerto 9090, asociada al proceso Java. Esto confirma que Tomcat está esperando conexiones en el nuevo puerto. Por último, revisamos los mensajes del servicio después del reinicio para comprobar cómo ha arrancado el conector HTTP.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo journalctl -u tomcat10 -b -n 50 --no-pager
```

```
oct 22 21:40:32 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[23142]: Starting ProtocolHandler ["http-nio-9090"]
oct 22 21:40:32 fury-VMware-Virtual-Platform tomcat10[23142]: Server startup in [893] milliseconds
```

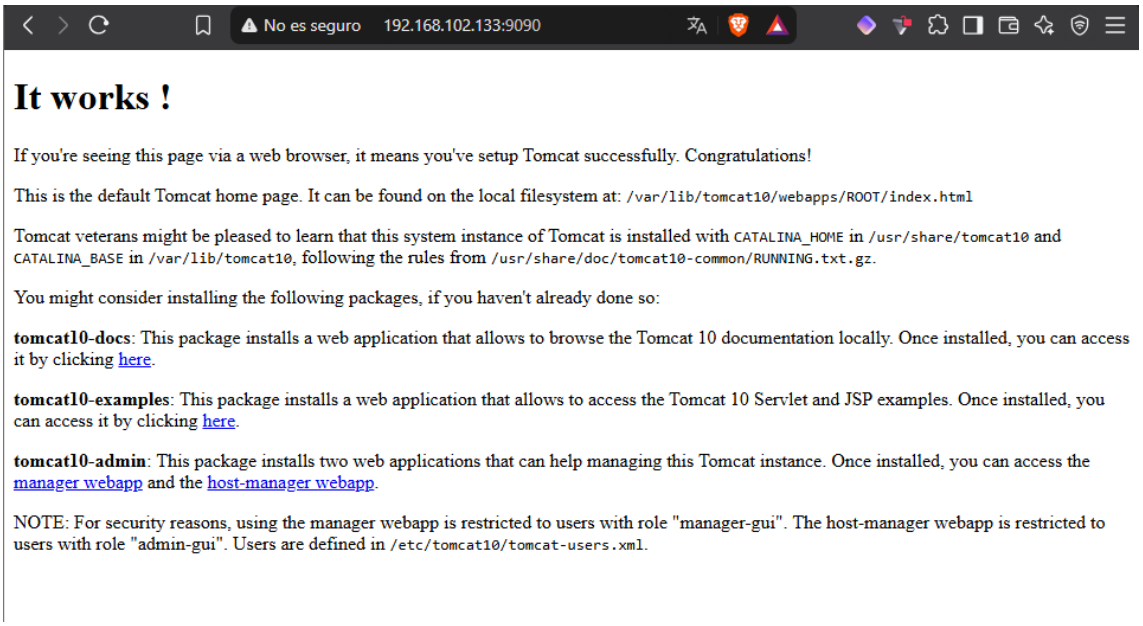
En los mensajes del último arranque aparece el conector http-nio-9090 y la confirmación de que el servidor ha terminado de iniciarse. Con estas comprobaciones verificamos tanto el estado del servicio como el puerto que utiliza.

## 3.3. Prueba desde Windows

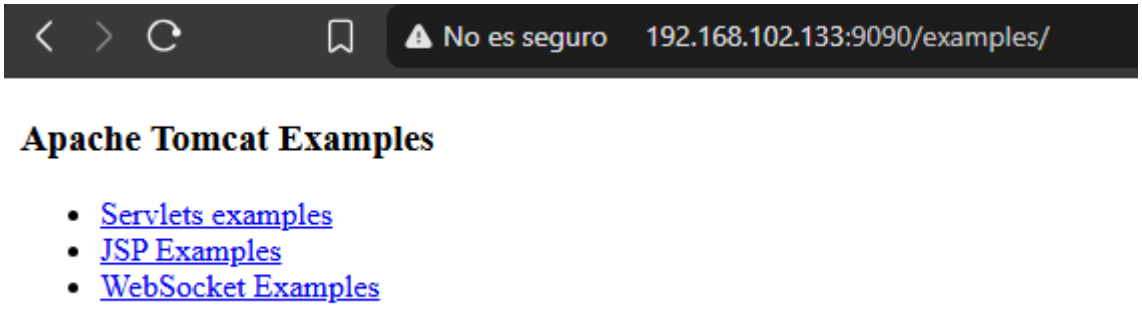
Una vez configurado Tomcat en el puerto 9090, vamos a comprobar que podemos acceder al servidor desde la máquina anfitriona Windows. Para ello, consultamos la dirección IP de la máquina virtual mediante el comando ip addr y localizamos la dirección de la interfaz que utilizamos para la comunicación entre ambos equipos.

```
fury@fury-VMware-Virtual-Platform:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6e:d9:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.102.133/24 brd 192.168.102.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1215sec preferred_lft 1215sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6e:d942/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Al entrar a la ip por el puerto 9090, comprobamos que funciona correctamente.



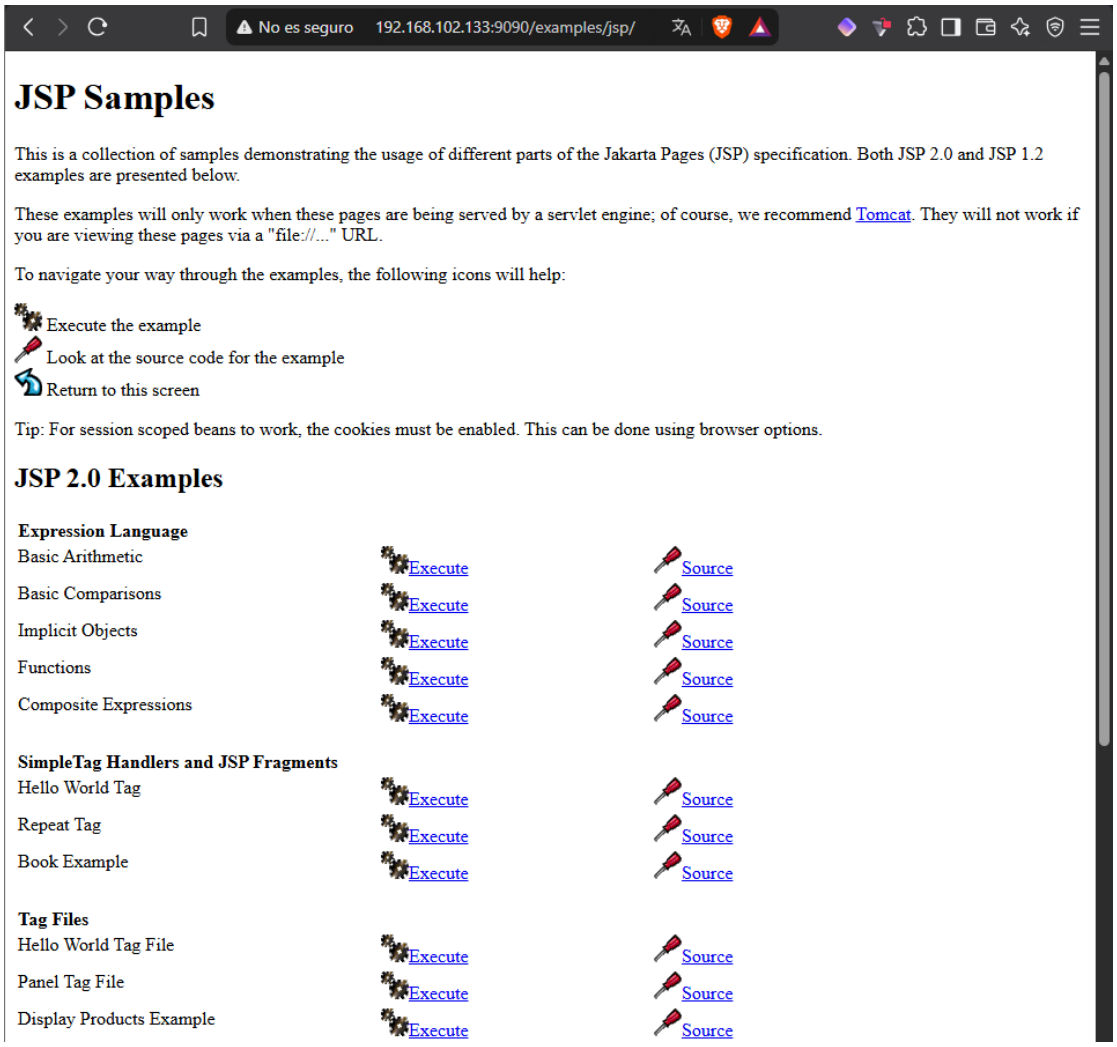

Al hacer clic en tomcat10-examples, nos redigirá a esta página donde tenemos los ejemplos, para el que usaremos los JSP.




Tras hacer click, nos saldrán varios ejemplos.

José
Montoro Rojas
S2DAW 26-27

IES AZARQUIEL




En mi caso comprobaré el Hello World Tag File. Daremos en Execute y se nos abrirá la siguiente página.




# 4. Conclusiones

En esta práctica hemos instalado y configurado Apache HTTP Server y Apache Tomcat en una máquina virtual Linux. Durante el proceso hemos trabajado con la instalación de paquetes, la modificación de archivos de configuración, los permisos y la gestión de servicios mediante systemctl.

José
Montoro Rojas
S2DAW 26-27

En Apache hemos cambiado el puerto de escucha a 8088 y establecido /var/www/personal/ como directorio de contenidos. También hemos creado una página de inicio con el nombre del alumno y un mensaje que nos permite identificar nuestra configuración. En Tomcat hemos configurado el conector HTTP en el puerto 9090 y comprobado el funcionamiento de los ejemplos JSP.

Las pruebas realizadas desde Windows nos han permitido comprobar que ambos servidores son accesibles desde la máquina anfitriona. Además, la revisión del estado de los servicios, los puertos de escucha y los registros nos ha ayudado a verificar la configuración y a interpretar los mensajes que aparecen durante el arranque.

En definitiva, hemos preparado un entorno con dos servicios diferenciados: Apache para servir el contenido estático y Tomcat para ejecutar aplicaciones web Java. Ambos utilizan los puertos solicitados y hemos documentado su instalación, configuración y funcionamiento mediante explicaciones y capturas de pantalla.

José
Montoro Rojas
S2DAW 26-27

IES AZARQUIEL